Projeto: **Dispensa Inteligente**.

1. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO:

Grupo: Adla Eusebio Amancio RA-172610725

Giovani Carvalho dos Santos RA - 924106807

Jefferson Gomes da Silva RA - 924200954

Peterson Pereira Pinheiro RA – 923205352

Thomaz Jefferson de Oliveira Silva RA- 926116772

2. Definição do problema e modelo de negócio:

2.1 Descrição do problema, o que pretendemos resolver:

Hoje em dia, vivemos em tempos tão corrido e nos distraímos, acaba que esquecemos de coisas básicas, como cuidar do meio ambiente. Um exemplo comum é a nossa cozinha: quem nunca comprou algo, esqueceu no fundo do armário e só percebeu quando já estava vencido?

Esse desperdício dói no bolso e faz mal para o planeta. Por isso, a ideia é criar um aplicativo que avisa quando os alimentos estão perto de vencer. Além de dar o alerta, ele sugere receitas para você usar o que já tem em casa, evitando que o seu dinheiro vá direto para o lixo.

2.2 Público-alvo e contexto social/comunitário (aspecto de extensão universitária)

Esse projeto é para todo mundo: desde famílias que fazem a compra do mês até jovens que moram sozinhos e não têm tempo de organizar o armário. Mas não para por aí! Ele também serve para pequenos mercadinhos e bancos de alimentos, criando uma rede onde ninguém desperdiça nada.

Como é um trabalho que nasce na faculdade, nosso objetivo principal é ensinar as pessoas a consumir melhor. Queremos levar a tecnologia para dentro das casas e dos bairros para evitar que comida boa vire lixo. No fim das contas, é usar o que aprendemos nos estudos para ajudar o bolso das pessoas, proteger a natureza e fortalecer a nossa comunidade.

2.3 Modelo de negócio SaaS: (utilizando Business Model Canvas)

- Proposta de Valor: Oferecer uma gestão inteligente de resíduos domésticos e economia financeira por meio do monitoramento de validades, além de promover o consumo consciente através de sugestões personalizadas de receitas e métodos de reaproveitamento alimentar.

- Segmentos de Clientes: Grupos familiares, indivíduos com rotinas aceleradas (estudantes e profissionais), além de pequenos comércios locais e entidades assistenciais que buscam otimizar seus estoques de alimentos.

- Canais: Plataformas digitais (aplicativo móvel e interface web), redes sociais para disseminação de conteúdos educativos e parcerias diretas com estabelecimentos do setor varejista.

- Relacionamento com Clientes: Assistência automatizada via aplicativo, comunidades de engajamento para troca de receitas e estratégias de gamificação para incentivar a redução do desperdício.

- Fontes de Receita: Modelos de assinatura freemium (funcionalidades básicas gratuitas com recursos avançados pagos), parcerias publicitárias com marcas de produtos sustentáveis e possíveis subsídios governamentais ou editais de fomento à inovação social.

- Recursos Principais: Infraestrutura tecnológica (servidores e banco de dados), algoritmos de reconhecimento de padrões e base de dados culinários, além da equipe de desenvolvimento e manutenção do software.

- Atividades-Chave: Desenvolvimento e atualização constante da plataforma, curadoria de conteúdos sobre sustentabilidade e gestão de parcerias logísticas ou comerciais.

- Parcerias Principais: Redes de supermercados (integração com notas fiscais eletrônicas), produtores locais, ONGs de combate à fome e influenciadores digitais voltados à gastronomia sustentável.

- Estrutura de Custos: Investimentos em desenvolvimento de software (UI/UX e programação), custos de manutenção de servidores, despesas com marketing digital e suporte técnico ao usuário.

3. Requisitos do sistema

3.1 Mínimo de 10 Requisitos Funcionais(RF) numerados e descritos

1– Cadastro de Usuários: O sistema deve permitir que os usuários criem e gerenciem contas individuais, armazenando dados como nome, e-mail.

2– Inventário de Produtos: O sistema deve oferecer a funcionalidade de registrar itens da despensa, permitindo a inserção de nome, categoria, quantidade e, obrigatoriamente, a data de vencimento.

3– Leitura de Código de Barras/QR Code: O sistema deve integrar-se à câmera do dispositivo móvel para permitir o cadastro automatizado de produtos por meio da leitura de códigos de barras.

4– Sistema de Notificações: O sistema deve enviar alertas automáticos ao usuário (push notifications) quando um produto estiver próximo à data de expiração, com antecedência configurável.

5– Filtro e Classificação de Itens: O sistema deve permitir que o usuário visualize os itens da despensa organizados por ordem cronológica de vencimento.

6– Sugestão de Receitas (Match de Ingredientes): O sistema deve possuir um algoritmo que sugira receitas culinárias baseadas nos ingredientes que estão mais próximos da data de vencimento no inventário do usuário.

7– Lista de Compras Inteligente: O sistema deve gerar automaticamente uma lista de compras baseada nos itens que foram marcados como "consumidos" ou que estão em falta no estoque.

8– Relatório de Desperdício: O sistema deve fornecer uma lista de itens descartados por vencimento, visando a conscientização financeira e ambiental.

9– Compartilhamento de Inventário: O sistema deve permitir que múltiplos usuários (membros de uma mesma residência) compartilhem e editem o mesmo inventário em tempo real.

10– Banco de Dados: O sistema deve disponibilizar uma seção informativa com tipo de alimento e sua vida útil.

3.2 Mínimo de 5 Requisitos Não Funcionais(RNF) com justificativa

1– Usabilidade (Interface Intuitiva):

Descrição: O sistema deve possuir uma interface responsiva e de fácil navegação, permitindo que um usuário médio realize o cadastro de um produto em menos de 30 segundos.

Justificativa: Considerando que o público-alvo inclui pessoas com rotinas aceleradas, a complexidade excessiva poderia desencorajar o uso contínuo, comprometendo o objetivo de reduzir o desperdício.

2– Disponibilidade e Confiabilidade:

Descrição: O sistema deve estar disponível para acesso em 99,5% do tempo (uptime), garantindo que os dados da despensa estejam acessíveis sempre que o usuário estiver em um ponto de venda ou na cozinha.

Justificativa: A confiança do usuário no inventário digital é essencial. Caso o sistema esteja frequentemente fora do ar, o usuário perderá o controle sobre as validades, invalidando a proposta de valor.

4. Segurança e Privacidade de Dados (LGPD):

Descrição: Todos os dados sensíveis dos usuários (como e-mail e senhas) devem ser criptografados, e o sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Justificativa: A proteção da privacidade é um requisito legal e ético indispensável em qualquer projeto universitário contemporâneo, garantindo a integridade das informações pessoais coletadas.

5. Desempenho (Tempo de Resposta):

Descrição: As consultas ao banco de dados e a geração de sugestões de receitas não devem exceder o tempo de resposta de 2 segundos sob condições normais de conexão.

Justificativa: Tempos de carregamento elevados geram uma percepção negativa de qualidade tecnológica, afetando a experiência do usuário (UX) e a eficiência operacional da ferramenta.

6. Portabilidade e Multiplataforma:

Descrição: A aplicação deve ser compatível com os principais sistemas operacionais móveis (Android e iOS) e acessível via navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Safari).

Justificativa: Para que a extensão comunitária seja eficaz, o software deve ser democrático e acessível a diferentes dispositivos, independentemente do poder aquisitivo ou preferência tecnológica do usuário.

7. User Stories e Kanban

7.1 Mínimo de 10 user stories no formato: "Como [persona], quero [ação] para [benefício]"

1- Como gestor domiciliar, quero cadastrar produtos via código de barras para economizar tempo na organização da minha despensa.

2- Como usuário com rotina acelerada, quero receber notificações de vencimento com 3 dias de antecedência para planejar o consumo do item antes que ele estrague.

3- Como cozinheiro amador, quero receber sugestões de receitas baseadas em itens próximos ao vencimento para evitar o desperdício e diversificar meu cardápio.

4- Como membro de uma família numerosa, quero compartilhar o inventário da despensa com meus parentes para que todos saibam o que precisa ser consumido ou comprado.

5- Como consumidor consciente, quero visualizar um relatório mensal de desperdício para entender meu impacto financeiro e ambiental.

6- Como usuário econômico, quero gerar uma lista de compras automática para evitar a compra duplicada de itens que já possuo em estoque.

7- Como pequeno comerciante, quero filtrar produtos por categoria e data de validade para agilizar a conferência física das prateleiras.

8- Como usuário iniciante, quero acessar dicas de conservação de alimentos dentro do app para aumentar a vida útil dos meus mantimentos.

9- Como estudante universitário, quero marcar itens como "consumidos" rapidamente para manter meu inventário sempre atualizado com o mínimo esforço.

10- Como administrador do sistema, quero analisar dados agregados de consumo (anonimizados) para melhorar as sugestões de receitas e parcerias da plataforma.

8.2 Link do quadro Kanban no GitHub Projects com as tarefas organizadas nas colunas: A Fazer, Em Progresso, Concluído.

Adicionado no GitHub projects

9. Repositório no GITHUB

- Link do repositório no GitHub
- normas da abnt para trabalhos acadêmicosnormas da abnt para trabalhos acadêmicosREADME.md com nome do projeto, descrição, integrantes e instrução de uso
- Commits de todos os membros do grupo